

Identificação de Ciclos em Listas Encadeadas por Meio do Algoritmo de Floyd

Diogo Soares Germano¹

¹Bacharelado em Engenharia de Software
Universidade da Região de Joinville – Univille
Joinville – SC – Brasil

diogo.germano@univille.com

Abstract. *This paper addresses the Linked List Cycle problem, which involves determining whether a singly linked list contains a loop. The proposed solution applies Floyd's Cycle Detection Algorithm, also referred to as the Tortoise and Hare technique. This method ensures linear time complexity while using constant memory, making it an efficient approach for pointer-based traversal problems.*

Resumo. *Este trabalho aborda o problema Linked List Cycle, cujo objetivo é verificar se uma lista encadeada simples apresenta um ciclo. A solução proposta utiliza o algoritmo de Floyd, conhecido também como técnica da tartaruga e da lebre. Esse método garante execução em tempo linear e uso constante de memória, sendo uma alternativa eficiente para problemas que envolvem navegação por ponteiros.*

1. Introdução

As listas encadeadas representam uma das estruturas de dados mais importantes na área da computação. Um dos desafios associados a essa estrutura é a possibilidade de ocorrência de ciclos, situação em que um elemento passa a referenciar um nó anteriormente visitado, formando um laço infinito.

Detectar esse tipo de comportamento é essencial para garantir o correto funcionamento de algoritmos que percorrem a lista.

2. Descrição do Problema

Dado o nó inicial de uma lista encadeada, o problema consiste em determinar se existe um ciclo em sua estrutura. Um ciclo ocorre quando, ao seguir continuamente as referências *next*, um mesmo nó pode ser alcançado novamente.

3. Metodologia

Para resolver o problema, é empregado o algoritmo de Floyd, que utiliza dois ponteiros com velocidades distintas:

- Ponteiro lento (slow): percorre a lista nó a nó
- Ponteiro rápido (fast): avança dois nós por iteração

Caso exista um ciclo, ambos os ponteiros inevitavelmente irão se encontrar em algum ponto da estrutura.

4. Algoritmo

```
public boolean hasCycle(ListNode head) {  
    if (head == null) return false;  
  
    ListNode slow = head;  
    ListNode fast = head;  
  
    while (fast != null && fast.next != null) {  
        slow = slow.next;  
        fast = fast.next.next;  
  
        if (slow == fast) {  
            return true;  
        }  
    }  
  
    return false;  
}
```

5. Análise de Complexidade

A abordagem apresentada possui as seguintes características:

- Complexidade de tempo: $O(n)$
- Complexidade de espaço: $O(1)$

6. Conclusão

A verificação de ciclos em listas encadeadas é um problema clássico na computação. O algoritmo de Floyd destaca-se por sua eficiência e simplicidade, sendo capaz de solucionar o problema com baixo consumo de recursos.

7. Referências

Referências

- [1] Floyd, R. W. (1967). Non-deterministic Algorithms.
- [2] Cormen, T. H. et al. (2009). Introduction to Algorithms. MIT Press.